

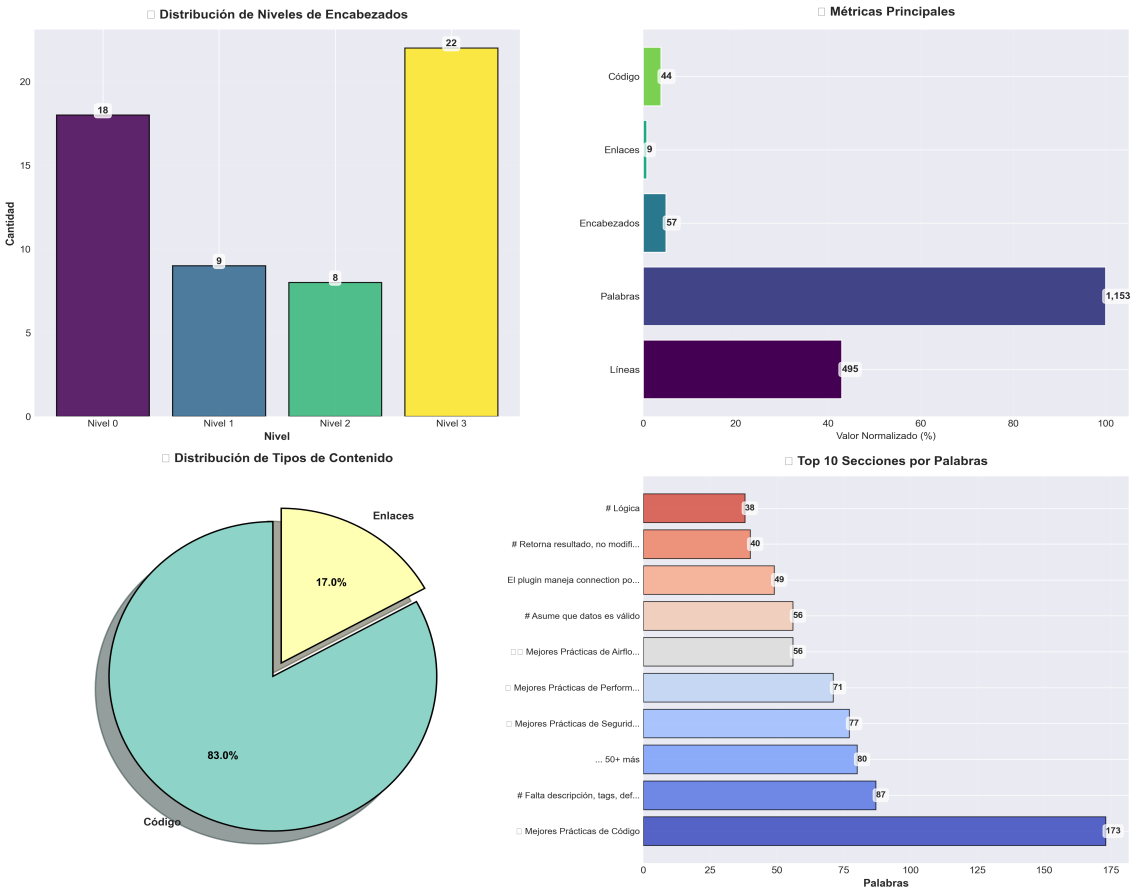
Best Practices

Análisis y Documentación Completa
 Generado el: 25 de November de 2025 a las 10:59

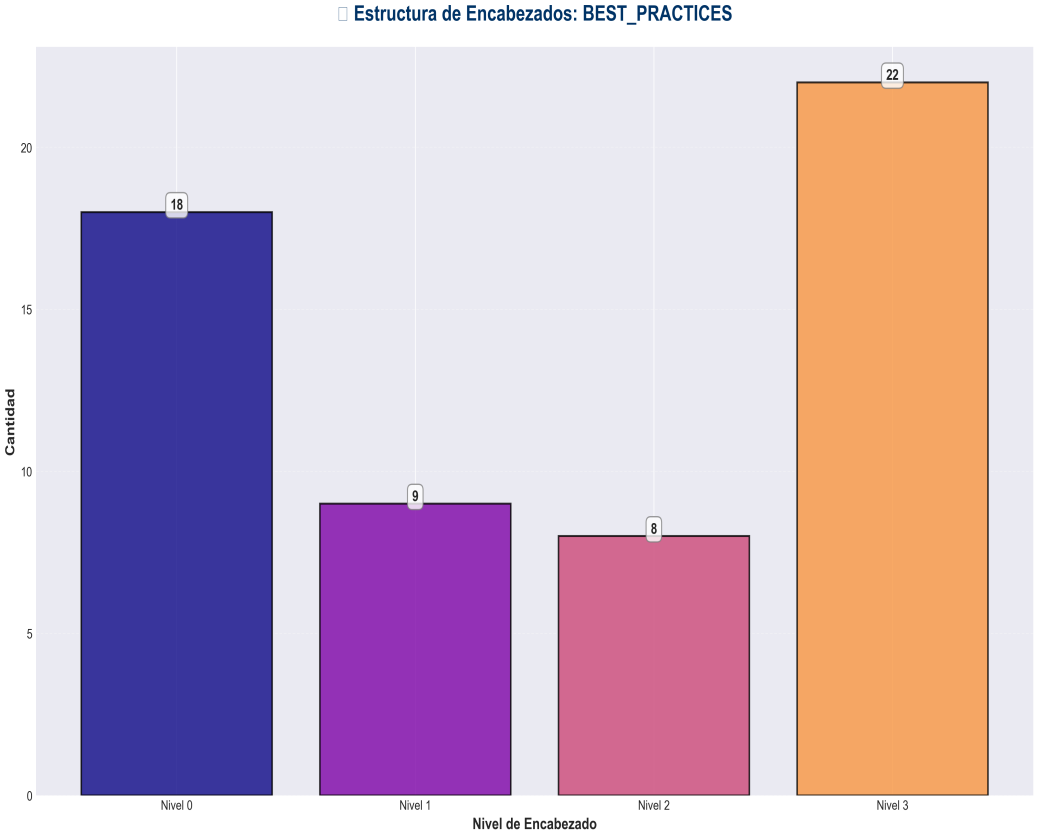
Análisis Visual Completo

Dashboard Principal

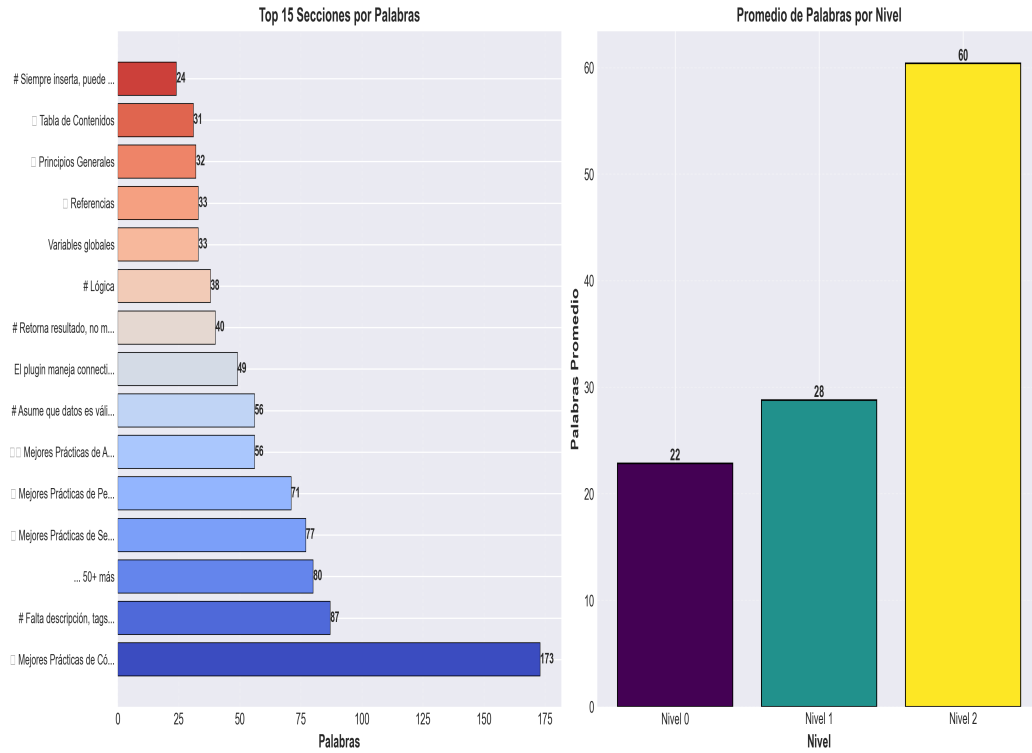
Análisis Completo: BEST_PRACTICES



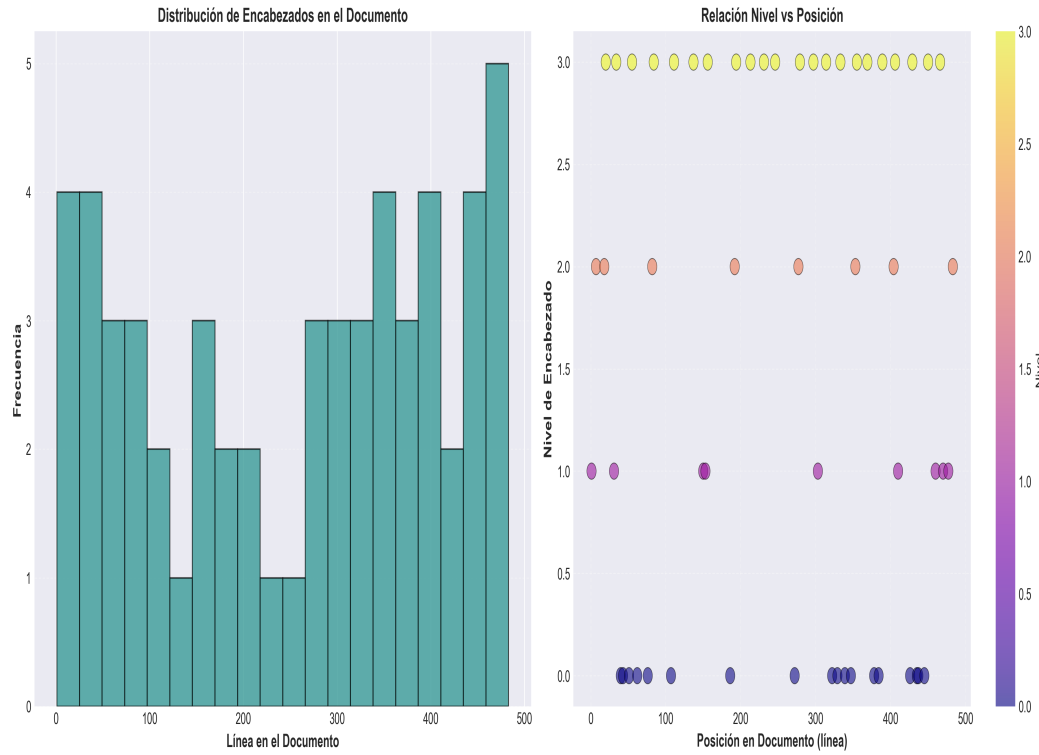
Análisis Adicionales



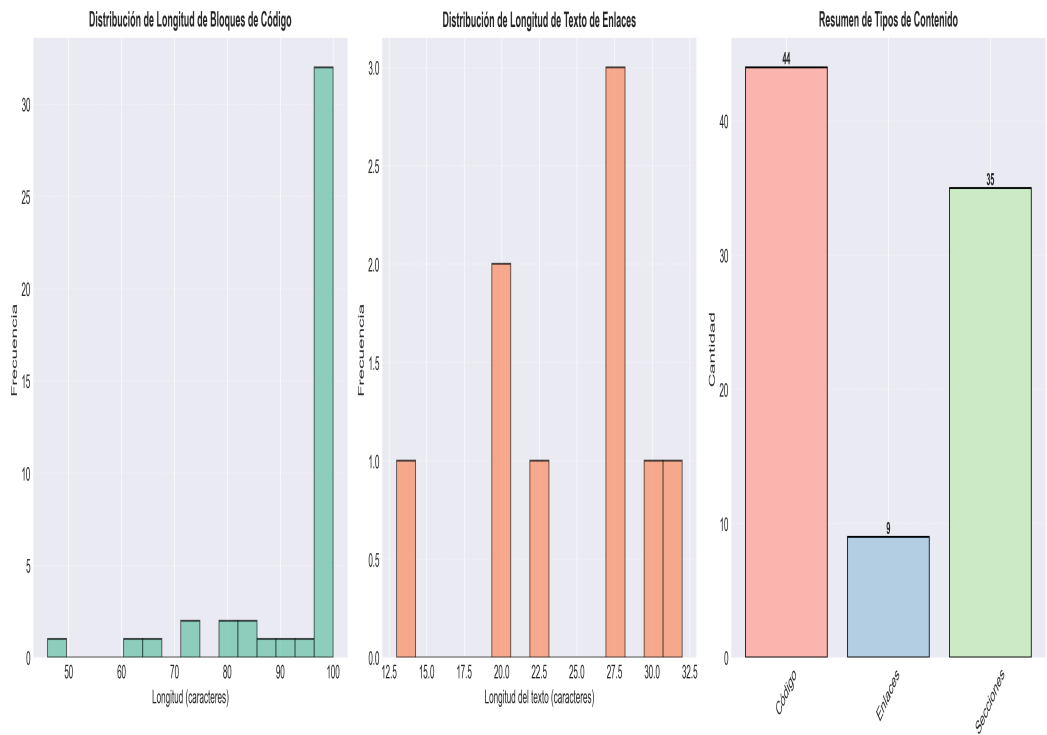
📄 Análisis de Complejidad: BEST_PRACTICES



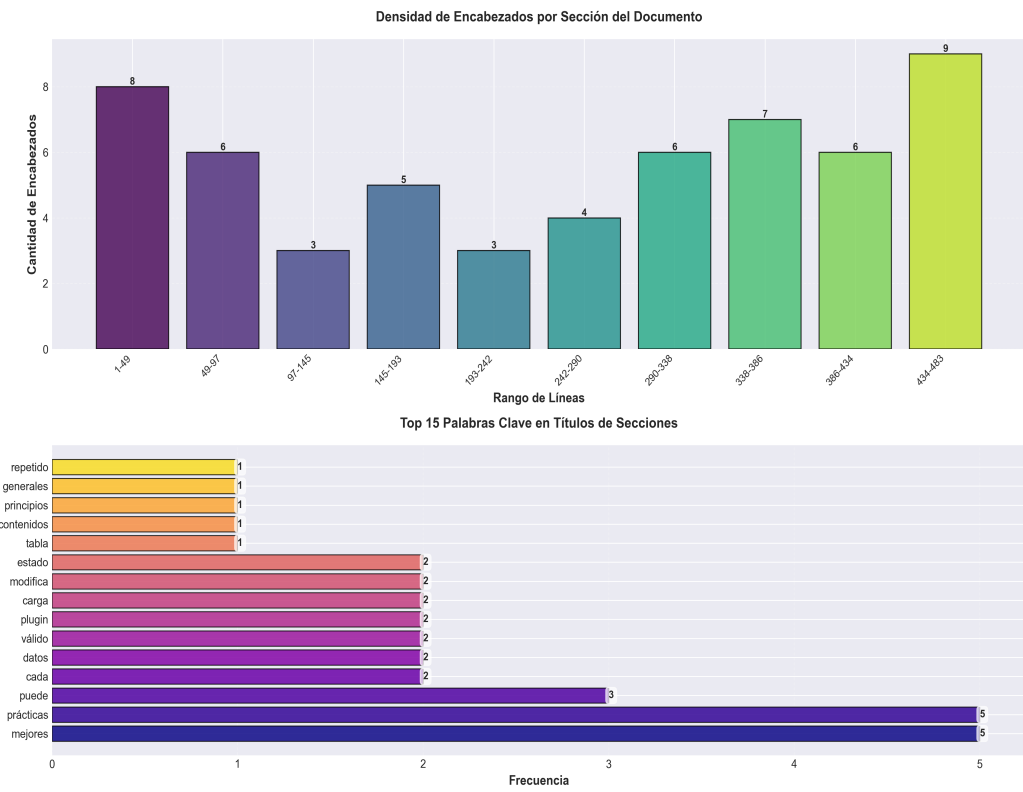
□ Análisis Temporal y Distribución: BEST_PRACTICES



▣ Análisis Detallado de Contenido: BEST_PRACTICES



□
 Análisis de Densidad y Frecuencia: BEST_PRACTICES



Resumen Ejecutivo: Este documento contiene 1,153 palabras distribuidas en 495 líneas, con 57 encabezados organizados en 35 secciones principales.

Estadísticas del Documento

Métrica	Valor
Total de líneas	495
Total de palabras	1,153
Total de caracteres	10,050
Encabezados	57
Bloques de código	44
Tablas	0
Enlaces	9
Imágenes	0
Secciones principales	35

Índice de Secciones

Nivel	Título	Línea
1	■ Mejores Prácticas	1
2	■ Tabla de Contenidos	7
2	■ Principios Generales	18
1	Repetido en cada DAG	31
0	# Verificar si ya existe	40
0	# Cargar datos	43
0	# Siempre inserta, puede duplicar	51
0	# Lógica	62
0	# Sin try/except, cualquier error falla el DAG	76
2	🚩 ■ Mejores Prácticas de Airflow	82
0	# Falta descripción, tags, default_args	107
1	50+ tareas sin organización	150
1	... 50+ más	153
0	# Sin docstring, sin type hints	186
2	■ Mejores Prácticas de Código	192
0	# Sin validar que está en rango válido	272
2	■ Mejores Prácticas de Performance	277
1	El plugin maneja connection pooling	303
0	# Carga configuración una vez	322
0	# Carga desde archivo cada vez	329
0	# Tarea que puede tardar	339
0	# Puede colgar indefinidamente	347
2	■ Mejores Prácticas de Seguridad	353
0	# Procesar	378
0	# Asume que datos es válido	384
2	■ Anti-Patronos	404
1	Variables globales	410
0	# Usar localmente	426
0	# Modifica estado global	435

0	# Escribe a archivos del sistema	437
0	# Retorna resultado, no modifica estado	445
1	Diseñar flujo lineal o en árbol	460
1	Misma función en múltiples DAGs	470
1	En plugin reutilizable	477
2	■ Referencias	483

Resumen del Contenido

■ Mejores Prácticas

> **Versión**: 1.0 | **Última actualización**: 2024

Mejores prácticas y patrones recomendados para desarrollar en la plataforma.

■ Tabla de Contenidos

- [Principios Generales](#principios-generales)
- [Mejores Prácticas de Airflow](#mejores-prácticas-de-airflow)
- [Mejores Prácticas de Código](#mejores-prácticas-de-código)
- [Mejores Prácticas de Performance](#mejores-prácticas-de-performance)
- [Mejores Prácticas de Seguridad](#mejores-prácticas-de-seguridad)
- [Anti-Patrones](#anti-patrones)

■ Principios Generales

1. Modularidad

■ **Bueno**: Código dividido en módulos reutilizables

```
from data.airflow.plugins.approval_cleanup_ops import  
get_pg_hook
```

■ **Malo**: Código duplicado en cada DAG

```
def get_pg_hook():  
    return PostgresHook(postgres_conn_id="approvals_db")
```

Repetido en cada DAG

2. Idempotencia

■ **Bueno**: Tareas idempotentes

```
@task  
def cargar_datos():
```

Verificar si ya existe

```
if datos_ya_existen():  
    return {"status": "skipped"}
```

Cargar datos

```
return {"status": "loaded"}
```

■ ****Malo****: Siempre inserta sin verificar

```
@task
```

```
def cargar_datos():
```

Siempre inserta, puede duplicar

```
insertar_datos()
```

3. Manejo de Errores

■ ****Bueno****: Manejo robusto de errores

```
@task(retries=3, retry_delay=timedelta(minutes=5))
```

```
def procesar():
```

```
    try:
```

Lógica

```
        return result
```

```
    except TransientError as e:
```

```
        logger.warning(f"Error temporal: {e}")
```

```
        raise # Retry automático
```

```
    except PermanentError as e:
```

```
        logger.error(f"Error permanente: {e}")
```

```
        raise AirflowFailException(e) # Falla inmediatamente
```

■ ****Malo****: Sin manejo de errores

```
@task
```

```
def procesar():
```

Sin try/except, cualquier error falla el DAG

```
    resultado = operacion_riesgosa()
```

🌿 ■ Mejores Prácticas de Airflow

1. Configuración del DAG

■ **Bueno**: Configuración completa y clara

```
@dag(
dag_id="mi_dag",
description="Descripción clara del propósito",
schedule_interval="@daily",
start_date=pendulum.datetime(2024, 1, 1, tz="UTC"),
catchup=False, # Importante para evitar backfills no deseados
tags=["etl", "datos"],
default_args={
    "retries": 3,
    "retry_delay": timedelta(minutes=5),
    "on_failure_callback": on_task_failure,
},
)
```

[Nota: El documento original tiene 495 líneas. Se muestra un resumen de las primeras 100 líneas.]